

Localisation d'un véhicule par GPS et capteurs embarqués

Problématique

Nous nous intéressons à la localisation 2D d'un véhicule automobile. Très souvent, des applications de localisation tels que les systèmes de navigation (ex : TomTom®, Navigon, etc.) Exploitent les informations d'un GPS. Malheureusement, même si la précision des dispositifs GPS ne cesse d'augmenter, ces solutions sont dépendantes de la visibilité d'un nombre minimum de satellites pour fournir une information exploitable. Ainsi, la réception des signaux satellitaires est particulièrement difficile à proximité d'immeubles, d'arbres ou lors de passages dans un tunnel. Fort heureusement, les véhicules actuels disposent de nombreux capteurs pouvant servir à la

Localisation. Ces capteurs dits **proprioceptifs**, mesurent à chaque instant des données du véhicule (vitesse, accélération etc.) et permettent ainsi de définir sa localisation par des **techniques d'intégration**. Néanmoins, ces techniques ne sont pas fiables dans le temps principalement du fait de la sensibilité des capteurs utilisés dans un environnement fortement bruité.

Le couplage (encore appelé **fusion multi capteur**) de ces deux approches (GPS et capteurs proprioceptifs) permet de pallier les défaillances des deux sources de base. **Lorsque le GPS subit un masquage, on utilise les capteurs proprioceptifs pour localiser le véhicule.** A l'inverse, **lorsque les signaux GPS sont disponibles, on utilise ces informations pour corriger les dérives des capteurs embarqués** et garantir ainsi une localisation plus robuste.

L'objectif de ce travail dirigé est de mettre en œuvre une telle démarche et de la valider à partir de données réelles issues d'essais réalisés avec un véhicule expérimental.

Travail demandé

Le travail qui vous est demandé est le suivant :

- écriture un ou plusieurs script(s) (ou fonction(s)) Matlab permettant de localiser le véhicule à partir des données fournies,
- rédaction d'un compte rendu de quelques pages présentant et commentant les résultats obtenus (avec courbes à l'appui).

Le(s) script(s) devront **impérativement respectés les règles de bonnes pratiques** : entête, structure, commentaires explicites et pertinents, etc. Les figures devront disposer d'un titre, d'une légende permettant d'identifier les courbes, d'axes annotés avec si nécessaire des unités s'y rapportant, etc.

Toutes les figures présentées devront être analysées judicieusement (pas de commentaires du type « c'est mieux qu'avant », « c'est plus précis », etc.)

Un compte rendu n'est pas une succession de figures et d'instructions Matlab !! Il dispose d'une structure (plan), de paragraphes expliquant la problématique, la manière de répondre à la

problématique ainsi que les résultats obtenus. Les questions qui suivent vont vous guider à réaliser le travail demandé.

1 Etude du positionnement par GPS

Exécutez le script qui vous a été remis. Les accotements droit et gauche du tracé présentés sur la Figure 1 ont été relevés à l'aide du GPS centimétrique (précision de positionnement 1cm). Ainsi, le fichier `Circuit_layout_map.mat` (fichier de données au format Matlab) contient ces données sous la forme de 2 matrices `map_bd` (bord droit) et `map_bg` (bord gauche).

Le fichier `dataGps.mat` correspond à une acquisition GPS de la localisation du véhicule effectuée sur ce tracé. Celui-ci contient les données suivantes :

1. `Tgps` Base de temps du GPS (s)
2. `Xgps` Abscisse de la position véhicule (m)
3. `Ygps` Ordonnée de la position véhicule (m)
4. `Qgps` Note de qualité du GPS (sans unité)
5. `DataOk` Indicateur de réception d'une nouvelle donnée GPS (sans unité).

Le récepteur GPS fournit ces mesures à une fréquence de 10Hz. Néanmoins, l'enregistrement de l'ensemble des données (GPS et capteurs proprioceptifs) s'effectue à une fréquence de 50Hz. Aussi, l'indicateur `DataOk` permet d'identifier la disponibilité d'une nouvelle mesure GPS. Cette donnée est en fait un nombre binaire valant alternativement -1 ou 1. Chaque transition entre ces 2 valeurs (tous les $1/10\text{Hz}=0.1\text{s}$) permet de savoir qu'une nouvelle donnée est transmise par le GPS au système d'acquisition.

Question : 1

A l'aide de la commande `load`, charger le fichier `dataGps.mat`.

Créer les vecteurs `Tgps`, `Xgps`, `Ygps`, `Qgps` et `DataOk` et y affecter les valeurs précédemment chargées. **On utilisera exclusivement ces vecteurs dans la suite des traitements.** A l'aide de la base de temps du GPS (`Tgps`), retrouver la fréquence d'acquisition (10Hz) de ce capteur.

Question : 2

Représenter sur la figure précédente la trajectoire **non interpolée** du véhicule. Annoter la figure comme il se doit (titre, axes, légende...). Ajouter sur ce même graphe la trajectoire interpolée. Observer ce tracé et déterminer les zones où selon vous, le GPS a souffert du masquage. Justifier.

Question : 3

Déterminer l'évolution de la résolution de la trajectoire. Commenter et expliquer les fortes variations de cette résolution. On pourra par exemple utiliser les fonctions `diff` et `sum`. Tracer et commenter. Expliquer en particulier ce que l'on observe en fin de parcours.

Calculer l'évolution de la vitesse du véhicule durant ce parcours. Expliquer votre démarche. (Par la suite, on comparera cette courbe à la vitesse mesurée par les capteurs proprioceptifs).

Question : 4

Q_{gps} est un indicateur de la qualité de réception du GPS. Cette note varie entre 0 (aucune réception) et 18 (réception maximale).

Représenter sur une nouvelle figure cette note en fonction du temps.

A partir de ce tracé, confirmer le résultat de la **Question 2** et indiquer précisément les zones de masquage.

2 Etude du positionnement par données Proprioceptives

Le *Dead-Reckoning* (DR) est une technique de localisation qui permet de déterminer la pose (position et cap) d'un véhicule par rapport à un repère lié à sa pose initiale. Le principe s'appuie sur la sommation de vecteurs de déplacements élémentaires. Ces vecteurs de déplacements sont obtenus par intégration des mesures des capteurs. L'inconvénient majeur de cette approche est que la détermination des coordonnées du véhicule est altérée par les erreurs et les dérives des capteurs. Si aucune correction n'est effectuée, la précision du positionnement se dégrade rapidement. Cette solution ne peut donc être utilisée qu'à court terme, en complément d'une méthode de localisation plus robuste.

Dans cette approche, on effectue tout d'abord une intégration de la vitesse de lacet afin d'obtenir le cap du véhicule puis le calcul du déplacement élémentaire entre les instants n et $n+1$ donné par les équations :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + T_{ech} \cdot (V_{Ln} \cdot \cos \psi_n - V_{Tn} \cdot \sin \psi_n) \\ y_{n+1} = y_n + T_{ech} \cdot (V_{Ln} \cdot \sin \psi_n + V_{Tn} \cdot \cos \psi_n) \\ \psi_{n+1} = \psi_n + T_{ech} \cdot \dot{\psi}_n \end{cases}$$

Où T_{ech} est la période d'échantillonnage de l'acquisition, soit 0.02s (1/50Hz).

Le fichier `dataCapt.mat` contient les mesures des capteurs proprioceptifs correspondantes au fichier GPS précédemment traité :

1. T_{capt} Base de temps des mesures capteurs (s)
2. V_t Vitesse transversale du véhicule (m/s)
3. V_l Vitesse longitudinale du véhicule (m/s)
4. $\dot{\psi}$ Vitesse de lacet du véhicule (rad/s)

Question : 5

A l'aide de la commande `load`, charger le fichier `dataCapt.mat`. Créer les vecteurs « colonne » T_{capt} , V_t , V_l et $\dot{\psi}$ et y affecter les valeurs précédemment chargées. **On utilisera exclusivement ces vecteurs dans la suite des traitements.**

Question : 6

Tracer sur une même figure la vitesse V_l et la vitesse calculée à la **Question 3** (Attention, les bases de temps ne sont pas les mêmes !!). Commenter et justifier les écarts.

Question : 7

Le gyromètre, mesurant la vitesse de lacet (variable Ψ_{lip}), est victime d'un biais (écart entre la valeur mesurée par le capteur et la valeur vraie qu'il devrait fournir). A partir des mesures de ce capteur sur les 10 premières secondes de l'acquisition, déterminer la valeur moyenne de cet écart par rapport à 0 (le véhicule se déplaçant en ligne droite, sa rotation autour de son axe vertical est considéré comme nulle) et le compenser. Tracer sur une même figure le signal biaisé et le signal compensé.

Question : 8

Calculer et tracer l'évolution du cap pour les deux cas de figure (données biaisée et non biaisée). Expliquer les différences.

Question : 9

Déterminer la localisation du véhicule (x y ψ) à partir des mesures des capteurs embarqués pour les deux cas de figure de la **Question 8**. On pourra par exemple utiliser une **structure for**. On posera comme valeurs initiales :

$$\begin{cases} x_0 = 0 \text{ m} \\ y_0 = 0 \text{ m} \\ \psi_0 = -2.18 \text{ rad} \end{cases}$$

Tracer sur une même figure les 2 trajectoires ainsi obtenues. Conclure sur l'intérêt de compenser les erreurs de mesure (le biais) et la nécessité d'avoir des données précises.

Question : 10

Tracer sur une même figure, la trajectoire GPS, les accotements de la piste et la trajectoire « non biaisée » issue du calcul précédent. Zoomer sur différentes parties du circuit (départ, virage, ligne droite) et expliquer les différences.

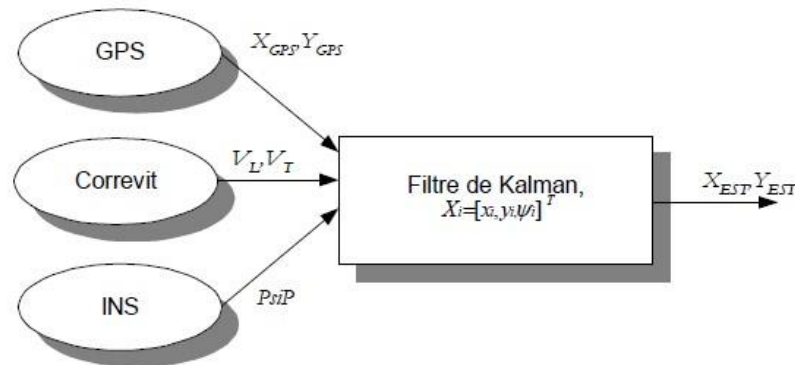
Question : 11

Calculer les écarts entre la « trajectoire GPS » et la « trajectoire capteurs ».

Conclure sur les intérêts propres de chaque approche (précision, résolution, dérive, etc.).

3 Fusion GPS-capteurs proprioceptifs

Pour obtenir une localisation robuste, on propose de fusionner la position obtenue par DR et celle obtenue grâce au GPS par l'intermédiaire d'un filtre de Kalman étendu. Le principe de cette démarche est décrit par la Figure suivante :



Architecture de l'algorithme de Fusion

Un filtre de Kalman est un **estimateur statistique, récursif**, articulé autour de 2 étapes de calcul:

- Une étape de **prédiction** : à partir des mesures proprioceptives et des équations du modèle d'évolution, l'on prédit les nouveaux états du système considéré ainsi que l'incertitude sur cette prédiction,

- Une étape de **correction** : lorsqu'une nouvelle observation (position GPS) est disponible, la prédiction précédemment effectuée est corrigée.

Cette technique permet ainsi de compenser les dérives de la localisation DR à chaque fois (toutes les 0.1s) qu'une mesure GPS valide (note de qualité égale à 18) est disponible. Les étapes qui vont suivre vont permettre d'implémenter ce filtre sous Matlab.

Question : 12

Utiliser la fonction **fusion** ([Xest, Yest]=**fusionKF**(dataGps, dataCapt)) afin de déterminer la localisation du véhicule à l'aide de ce filtre. Comparer la localisation ainsi obtenue à la localisation par GPS et par Capteurs proprioceptifs.

Question : 13

Calculer les écarts entre la trajectoire GPS et la trajectoire fusionnée. Commenter. Conclure, zooms à l'appui, sur les intérêts de cette approche.

Question : 14

Proposez une fonction **new_fusion** ([new_Xest, new_Yest]=**new_fusion**(dataGps, dataCapt)) permettant d'obtenir une estimation de pose robuste.

Expliquer son principe, l'implémenter et commenter les résultats.